

Institución Educativa Pedacito de Cielo

Matemáticas YYYY-MM-DD

Taller ID 00001

Apellidos y Nombres: _____

No. Documento de Identidad: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
11. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
12. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

13. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

14. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

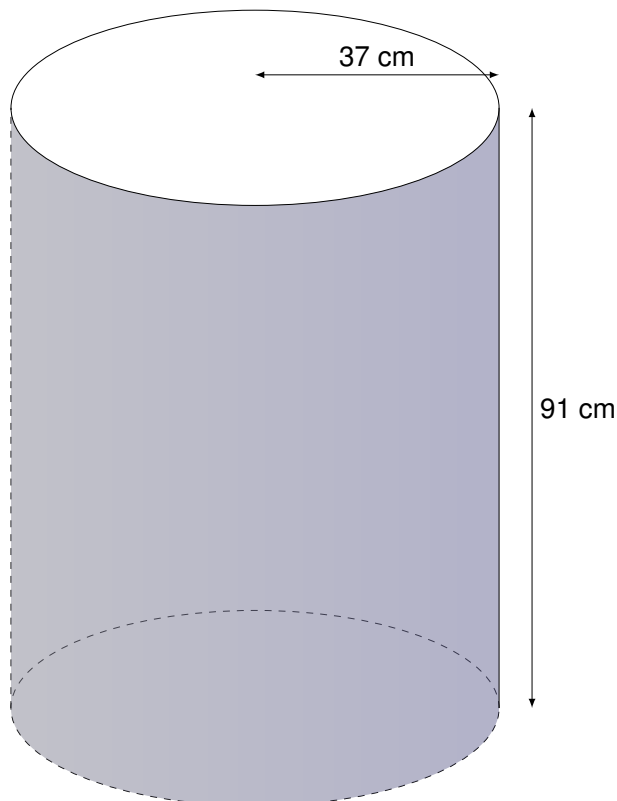
15. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. En un territorio se realizará una carrera para menores de 16 años. Para premiar a los deportistas, el territorio ha reservado 284 millones de pesos, que se dividirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 284 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del premio total
Segundo puesto	5/8 del premio restante
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el segundo puesto?

- (a) 151.5 millones.
(b) 139.3 millones.
(c) 106.5 millones.
(d) 280.5 millones.
2. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 37 cm y una altura de 91 cm, como se muestra en la figura.



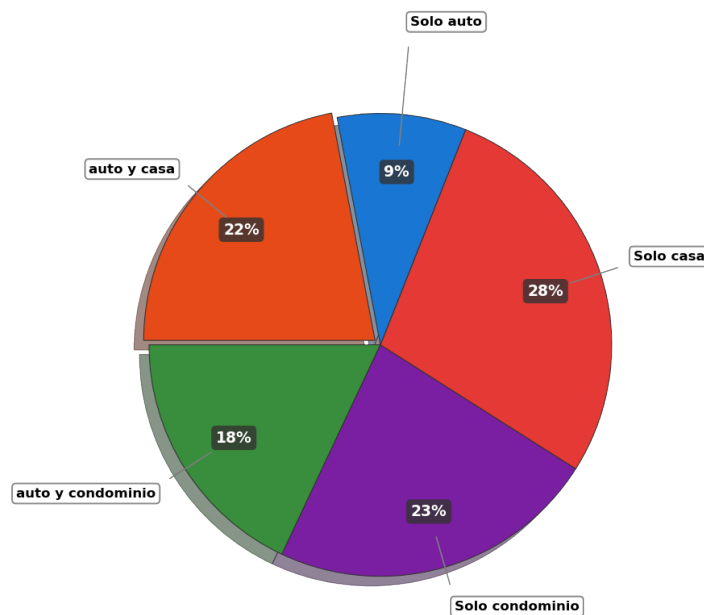
$$\pi \times 37^2 \times 91 = 391,376.5$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 37^2 \times 91 = 391,376.5$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al volumen del vaso
 - (b) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (c) Al área de la tapa del vaso
 - (d) Al área lateral del vaso
3. De una caja que contiene bolas de color plateado, magenta y dorado del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color plateado es de $5/49$, en la caja puede haber
- (a) 7 bolas de color plateado, 22 de color dorado y 21 de color magenta
 - (b) 22 de color magenta, 25 de color dorado y 7 bolas de color plateado
 - (c) 5 bolas de color plateado, 25 de color dorado y 24 de color magenta
 - (d) 20 de color dorado, 5 bolas de color plateado y 24 de color magenta
4. De una caja que contiene bolas de color oliva, púrpura y esmeralda del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color oliva es de $17/34$, en la caja puede haber
- (a) 4 de color púrpura, 4 de color esmeralda y 7 bolas de color oliva
 - (b) 4 de color púrpura, 5 de color esmeralda y 6 bolas de color oliva
 - (c) 5 de color esmeralda, 7 bolas de color oliva y 3 de color púrpura
 - (d) 17 bolas de color oliva, 10 de color púrpura y 7 de color esmeralda
5. En La Tebaida se realizó un(a) sondeo a un grupo de colaboradores de un(a) sociedad sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) estadísticas se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 176 colaboradores de el(la) sociedad poseen auto y casa, ¿cuántas personas poseen solo auto?

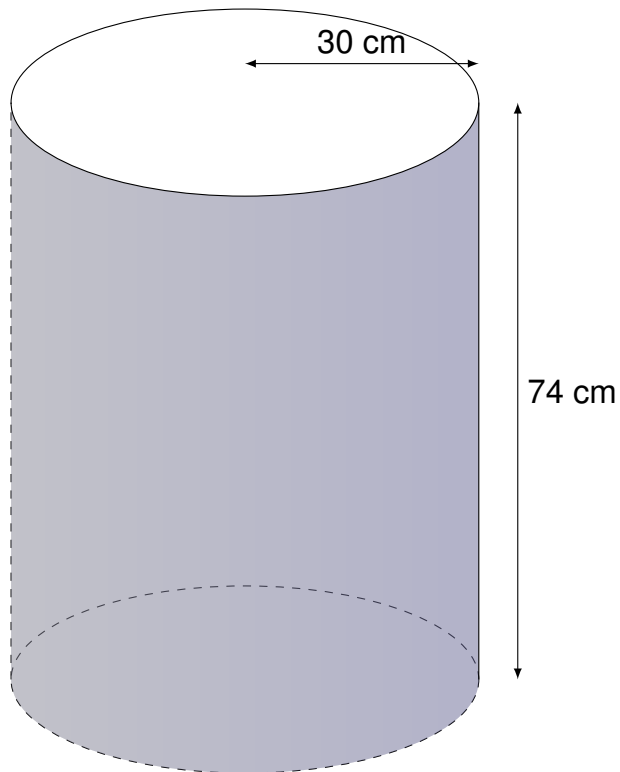
- (a) 280
 - (b) 176
 - (c) 72
 - (d) 50
6. En una comunidad se realizará una competencia deportiva para menores de 16 años. Para premiar a los participantes, la comunidad tiene asignados 196 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 196 millones de pesos	
Primer puesto	7/16 del incentivo total
Segundo puesto	5/16 del incentivo total
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el tercer puesto?

- (a) 19.8 millones.
- (b) 49 millones.
- (c) 93.8 millones.
- (d) 210.2 millones.

7. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 30 cm y una altura de 74 cm, como se muestra en la figura.



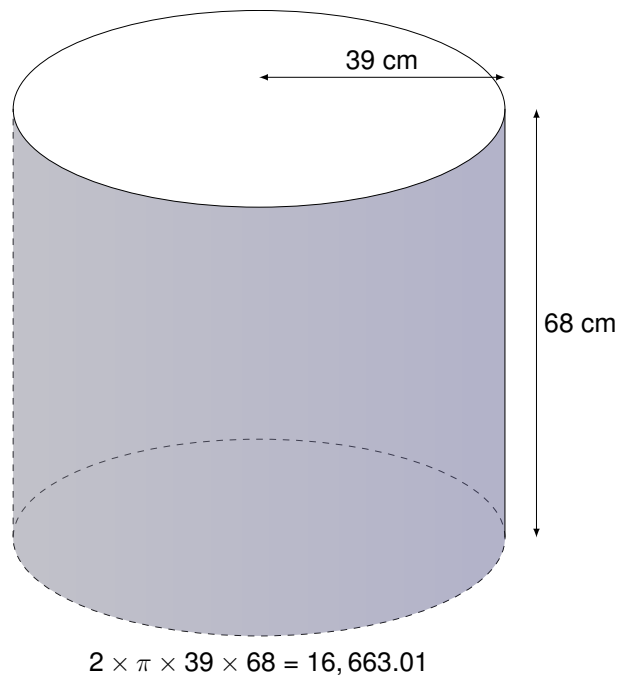
$$\pi \times 30^2 = 2,827.43$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 30^2 = 2,827.43$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al volumen del vaso
 - (b) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (c) Al área lateral del vaso
 - (d) Al área de la tapa del vaso
8. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 39 cm y una altura de 68 cm, como se muestra en la figura.

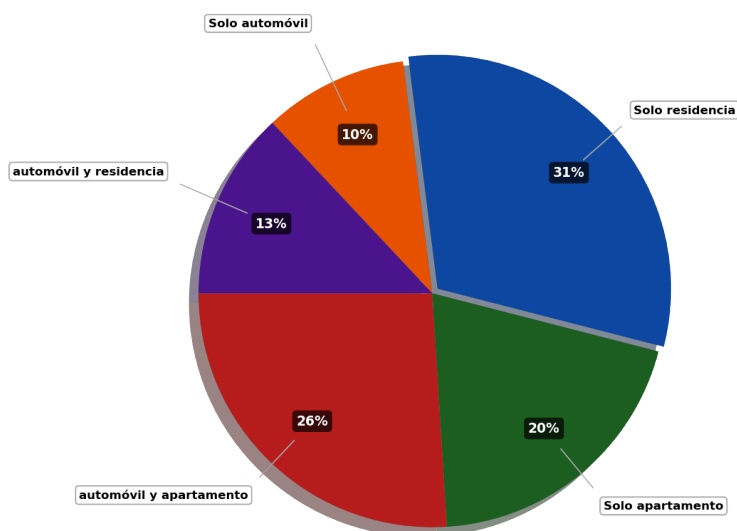


A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 39 \times 68 = 16,663.01$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área de la tapa del vaso
 - (b) Al volumen del vaso
 - (c) Al área lateral del vaso
 - (d) Al perímetro de la tapa del vaso
9. En La Tebaida se realizó un(a) consulta a un grupo de colaboradores de un(a) entidad sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 80 colaboradores de el(la) entidad poseen solo automóvil, ¿cuántas personas poseen automóvil y apartamento?

- (a) 156
- (b) 80
- (c) 208
- (d) 96

10. En una comunidad se realizará una competencia atlética para niños y niñas de 10 a 15 años. Para galardonar a los participantes, la comunidad ha destinado 120 millones de pesos, que se repartirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 120 millones de pesos	
Primer puesto	5/12 del incentivo total
Segundo puesto	2/3 del incentivo restante
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el tercer puesto?

- (a) 8.3 millones.
 - (b) 19.1 millones.
 - (c) 56.3 millones.
 - (d) 23.3 millones.
11. De una caja que contiene bolas de color rojo, morado y verde del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color rojo es de $5/13$, en la caja puede haber

- (a) 20 bolas de color rojo, 17 de color verde y 15 de color morado
- (b) 8 de color morado, 8 de color verde y 6 bolas de color rojo
- (c) 6 de color verde, 5 de color morado y 9 bolas de color rojo
- (d) 8 bolas de color rojo, 10 de color verde y 5 de color morado

12. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 09:00, ya se ha alejado 42 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 12:00, se encuentra a 228 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $228 \text{ km} - 42 \text{ km} = 186 \text{ km}$

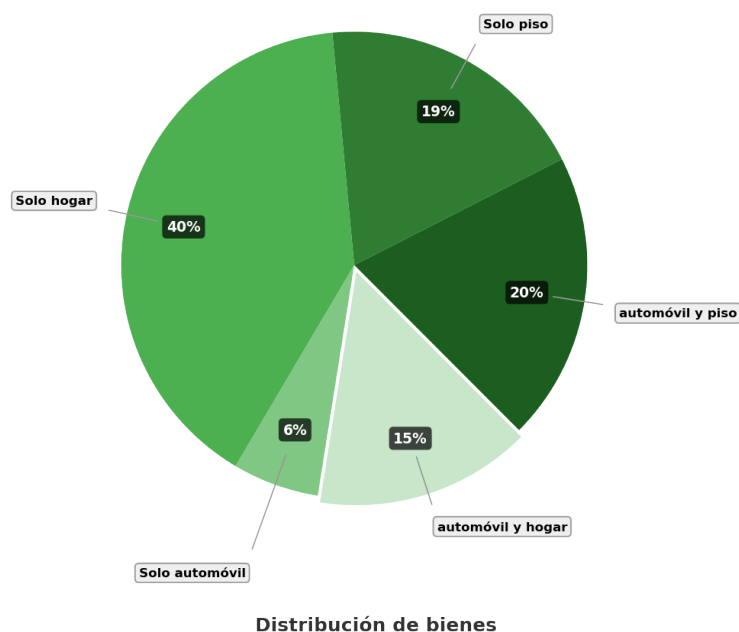
Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $12 \text{ h} - 9 \text{ h} = 3 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $186 \text{ h} / 3 \text{ km} = 62 \text{ h/km}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- (a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 228 km y no 186 km
- (b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $42 - 228 \text{ km} = -186 \text{ km}$
- (c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $9 \text{ h} - 12 \text{ h} = -3 \text{ h}$
- (d) En el paso 3, ya que el cociente es 62 km/h

13. En La Tebaida se realizó un(a) estudio a un grupo de trabajadores de un(a) firma sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Si 225 trabajadores de el(la) firma poseen automóvil y hogar, ¿cuántas personas poseen solo hogar?

- (a) 225
- (b) 450
- (c) 480
- (d) 600

14. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 20 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 09:00, se encuentra a 88 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $88 \text{ km} + 20 \text{ km} = 108 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $9 \text{ h} - 7 \text{ h} = 2 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $68 \text{ km} / 2 \text{ h} = 34 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- (a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $7 \text{ h} - 9 \text{ h} = -2 \text{ h}$
 - (b) En el paso 3, ya que el cociente es 34 km/h
 - (c) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
 - (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $20 - 88 \text{ km} = -68 \text{ km}$
15. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 45 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 12:00, se encuentra a 155 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $155 \text{ km} - 45 \text{ km} = 110 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $12 \text{ h} - 10 \text{ h} = 2 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $110 \text{ km} / 2 \text{ h} = 55 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 3, ya que el cociente es 55 km/h
 - (b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 110 km
 - (c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $45 - 155 \text{ km} = -110 \text{ km}$
 - (d) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $12 \text{ h} - 10 \text{ h} = 2 \text{ h}$ y no 3 h